



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Математика для программирования

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **6 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
5	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет
6	3	108	16	0	32	24	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Клёсов Д.Н. _____

д-р пед. наук, профессор, Вострокнутов И.Е. _____

Рабочая программа дисциплины

Математика для программирования

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 10.01.2024 № 5

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Математика для программирования» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	6 з.е. (216 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-1 : Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.4 : Использует методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

Знать:

- Математические методы для проектирования и реализации архитектуры программного обеспечения.

Уметь:

- Использовать математические методы в создании архитектуры и программного обеспечения.

Владеть:

- Математическими методами, необходимыми при проектировании и создании программных продуктов.

ОПК-8 : Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем.

ОПК-8.1 : Разрабатывает математические модели и методы для проектирования информационных и автоматизированных систем

Знать:

- Теоретические основы, классификацию и методы математического моделирования в

контексте проектирования информационных и автоматизированных систем.

Уметь:

- Создавать и адаптировать математические модели под задачи проектирования информационных и автоматизированных систем.

Владеть:

- Навыками реализации моделей в современных инструментах и их верификации для проектируемых информационных и автоматизированных систем.

ОПК-8.2 : Выбирает адекватные математические модели и методы для проектирования информационных и автоматизированных систем

Знать:

- Критерии выбора моделей и методов (точность, сложность, ресурсы) и их ограничения.

Уметь:

- Сопоставлять требования системы с характеристиками моделей и методов.

Владеть:

- Навыками сравнительного анализа и верификации выбранных моделей и методов

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Критерии выбора моделей и методов (точность, сложность, ресурсы) и их ограничения.
- Теоретические основы, классификацию и методы математического моделирования в контексте проектирования информационных и автоматизированных систем.
- Математические методы для проектирования и реализации архитектуры программного обеспечения.

Уметь:

- Сопоставлять требования системы с характеристиками моделей и методов.
- Создавать и адаптировать математические модели под задачи проектирования информационных и автоматизированных систем.
- Использовать математические методы в создании архитектуры и программного обеспечения.

Владеть:

- Навыками сравнительного анализа и верификации выбранных моделей и методов
- Навыками реализации моделей в современных инструментах и их верификации для проектируемых информационных и автоматизированных систем.
- Математическими методами, необходимыми при проектировании и создании программных продуктов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Математика визуализации				
1.1	Линейная алгебра в интерфейсах (Лек). Вектора и матрицы в интерфейсах. Матричные операции.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.2	Тригонометрия в анимациях (Лек). Тригонометрические анимации. Полярные координаты.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2

1.3	Кривые Безье и графика (Лек). Квадратичные и кубические Безье. Построение иконок и шрифтов.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.4	3D: от векторов до кватернионов (Лек). Блокировка Гимбала, шарнирный замок, складывание рамок. Углы Эйлера. Интерполяция вращений	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.5	Матрицы проекций в WebGL (Лек). Orthographic. Perspective. Усеченная пирамида видимости.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.6	Математика коллизий (Лек). Алгоритм Мёллера-Трумбора. Оптимизации через BVH-деревья.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.7	Графы и маршрутизация (Лек). Графы. Алгоритмы построения. Маршрутизация.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.8	FFT и аудиоанализ (Лек). Преобразование Фурье. Анализ спектра сигналов.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Вектора и матрицы в интерфейсах. Матричные операции.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Вектора и матрицы в интерфейсах. Матричные операции. Продолжение	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Тригонометрические анимации. Полярные координаты.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Тригонометрические анимации. Полярные координаты. Продолжение	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Квадратичные и кубические Безье. Построение иконок и шрифтов.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Квадратичные и кубические Безье. Построение иконок и шрифтов. Продолжение	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Блокировка Гимбала, шарнирный замок, складывание рамок. Углы Эйлера. Интерполяция вращений	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Блокировка Гимбала, шарнирный замок, складывание рамок. Углы Эйлера. Интерполяция вращений. Продолжение	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.17	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	5	20	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.18	Выполнение практических заданий (Пр). Orthographic. Perspective. Усеченная пирамида видимости.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2

1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Orthographic. Perspective. Усеченная пирамида видимости. Продолжение	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Алгоритм Мёллера-Трумбора. Оптимизации через BVH-деревья.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.21	Выполнение практических заданий (Пр). Алгоритм Мёллера-Трумбора. Оптимизации через BVH-деревья. Продолжение	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.22	Выполнение практических заданий (Пр). Графы. Алгоритмы построения. Маршрутизация.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Графы. Алгоритмы построения. Маршрутизация. Продолжение	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.24	Выполнение практических заданий (Пр). Преобразование Фурье. Анализ спектра сигналов.	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.25	Выполнение практических заданий (Пр). Преобразование Фурье. Анализ спектра сигналов. Продолжение	5	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.26	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	5	22	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	5	17.75	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	5	0.25	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3. Алгоритмы и оптимизация				
3.1	Линейная регрессия в TF.js (Лек). Low-Level API. Метод наименьших квадратов. Применение для машинного обучения.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.2	Математика сверточных нейронных сетей. Классификация изображений с помощью CNN (Лек). Основные сведения. Анализ двумерных и трехмерных данных. Ядра свертки.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.3	Математика в криптографии. (Лек). Модульная арифметика. RSA. ECC. IPsec.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.4	WebCrypto API (Лек). Определение. Ключевые особенности. Роль в современных веб-приложениях	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.5	Физика частиц (Лек). Уравнение Навье-Стокса. Метод SPH. Реализация в веб.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.6	Генетические алгоритмы (Лек). Определения. Этапы эволюции. Математическое описание.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.7	Квантовая криптография (Лек). Алгоритмы. Квантовые состояния.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.8	WebAssembly (Лек). Инструменты. Экспорт функций в JavaScript. Оптимизация вычислений.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2

3.9	Выполнение практических заданий (Пр). Low-Level API. Метод наименьших квадратов. Применение для машинного обучения.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.10	Выполнение практических заданий (Пр). Low-Level API. Метод наименьших квадратов. Применение для машинного обучения. Продолжение	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.11	Выполнение практических заданий (Пр). CNN. Основные сведения. Анализ двумерных и трехмерных данных. Ядра свертки.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.12	Выполнение практических заданий (Пр). CNN. Основные сведения. Анализ двумерных и трехмерных данных. Ядра свертки. Продолжение	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.13	Выполнение практических заданий (Пр). Модульная арифметика. RSA. ECC. IPsec.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.14	Выполнение практических заданий (Пр). Модульная арифметика. RSA. ECC. IPsec. Продолжение	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.15	Выполнение практических заданий (Пр). WebCrypto API. Определение. Ключевые особенности. Роль в современных веб-приложениях	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.16	Выполнение практических заданий (Пр). WebCrypto API. Определение. Ключевые особенности. Роль в современных веб-приложениях. Продолжение	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.17	Выполнение практических заданий (Пр). Уравнение Навье-Стокса. Метод SPH. Реализация в веб.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.18	Выполнение практических заданий (Пр). Уравнение Навье-Стокса. Метод SPH. Реализация в веб. Продолжение	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.19	Выполнение практических заданий (Пр). Генетические алгоритмы. Определения. Этапы эволюции. Математическое описание.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.20	Выполнение практических заданий (Пр). Генетические алгоритмы. Определения. Этапы эволюции. Математическое описание. Продолжение	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.21	Выполнение практических заданий (Пр). Квантовая криптография. Алгоритмы. Квантовые состояния.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.22	Выполнение практических заданий (Пр). Квантовая криптография. Алгоритмы. Квантовые состояния. Продолжение	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.23	Выполнение практических заданий (Пр). WebAssembly	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.24	Выполнение практических заданий (Пр). WebAssembly. Продолжение.	6	2	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2

3.25	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	6	24	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
4. Промежуточная аттестация (экзамен)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	6	33.65	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	6	2.35	ОПК-1.4, ОПК-8.1, ОПК-8.2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Математика для программирования», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Линейная алгебра в интерфейсах. Вектора и матрицы в интерфейсах. Матричные операции. Тригонометрия в анимациях. Тригонометрические анимации. Полярные координаты. Кривые Безье и графика. Квадратичные и кубические Безье. Построение иконок и шрифтов. 3D: от векторов до кватернионов. Блокировка Гимбала, шарнирный замок, складывание рамок. Углы Эйлера. Интерполяция вращений. Матрицы проекций в WebGL. Orthographic. Perspective. Усеченная пирамида видимости. Математика коллизий. Алгоритм Мёллера-Трумбора. Оптимизации через BVH-деревья. Графы и маршрутизация. Графы. Алгоритмы построения. Маршрутизация. FFT и аудиоанализ. Преобразование Фурье. Анализ спектра сигналов. Линейная регрессия в TF.js. Low-Level API. Метод наименьших квадратов. Применение для машинного обучения. Математика сверточных нейронных сетей. Классификация изображений с помощью CNN. Основные сведения. Анализ двумерных и трехмерных данных. Ядра свертки. Математика в криптографии. Модульная арифметика. RSA. ECC. IPsec. WebCrypto API. Определение. Ключевые особенности. Роль в современных веб-приложениях. Физика частиц. Уравнение Навье-Стокса. Метод SPH. Реализация в веб. Генетические алгоритмы. Определения. Этапы эволюции. Математическое описание. Квантовая криптография. Алгоритмы. Квантовые состояния. WebAssembly. Инструменты. Экспорт функций в JavaScript. Оптимизация вычислений.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
--	---

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Python. Свободное программное обеспечение (лицензия PSFL)
2. Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
3. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Вечтомов Е. М., Широков Д. В. Математика: логика, множества, комбинаторика [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2023. - 233 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/509777>
2. Шипачев В.С. Высшая математика [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. - 479 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=416006>
3. Лежнина Ю. А. Дискретная математика. Ч. 1. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2023. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20231130/3890.iso>
4. Соловьев И. А. Стохастическая математика [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 164 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/208595>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.